SCMS · REQUIREMENTS

Yêu cầu sản phẩm theo Topic và quyết định đến 17/10/2026 · Đây là đặc tả

Mã	Nhóm	Vai trò
FR-001	Tài khoản	Member, Receptionist
FR-002	Tài khoản	Tất cả
FR-003	Tài khoản	Tất cả
FR-004	Quản trị	Admin
FR-005	Nhân sự	Center Manager
FR-006	Hội viên	Center Manager, Receptionist
FR-007	Tài nguyên	Center Manager
FR-008	Coach	Center Manager, Coach
FR-009	Khóa học	Center Manager
FR-010	Giá	Center Manager
FR-011	Normal	Center Manager

FR-012	Normal	Center Manager
FR-013	Tra cứu	Member
FR-014	Normal	Member, Receptionist
FR-015	Normal	Coach
FR-016	Advanced	Member, Receptionist
FR-017	Advanced	Hệ thống
FR-018	Advanced	Member, Receptionist
FR-019	Advanced	Hệ thống
FR-020	Advanced	Member, Receptionist
FR-021	Advanced	Member, Coach
FR-022	Lịch	Center Manager
FR-023	Lịch	Center Manager
FR-024	Lịch	Center Manager

FR-025	Lịch	Hệ thống
FR-026	Lịch	Member, Coach, nhân viên
FR-027	Advanced	Hệ thống, Member
FR-028	Advanced	Hệ thống
FR-029	Thanh toán	Member, Receptionist
FR-030	Thanh toán	Hệ thống
FR-031	Thanh toán	Member, Receptionist
FR-032	Báo cáo	Center Manager
FR-033	Điểm danh	Coach, Receptionist
FR-034	Tập luyện	Coach
FR-035	Tập luyện	Coach, Member
FR-036	Tập luyện	Coach
FR-037	Thông báo	Tất cả

FR-038	Hỗ trợ	Member, Receptionist
FR-039	Nhật ký	Admin, Center Manager
FR-040	Gói thành viên	Center Manager, Member
FR-041	Check-in trung tâm	Receptionist
FR-042	Hủy toàn khóa	Manager
FR-043	Thanh toán online	Hệ thống, Member
FR-044	Thanh toán tiền mặt	Receptionist
FR-045	Đối soát	Center Manager
FR-046	Báo cáo	Center Manager, Receptionist
NFR-001	Bảo mật	Hệ thống
NFR-002	Nhất quán	Hệ thống
NFR-003	Dễ sử dụng	Tất cả
NFR-004	Riêng tư	Hệ thống

NFR-005	Lịch sử	Hệ thống

dự kiến, không phải báo cáo tính năng đ

Chức năng
Đăng ký Member
Đăng nhập, đăng xuất
Hồ sơ cá nhân
Quản trị hệ thống và vai trò
Quản lý Coach và Receptionist
Quản lý Member
Quản lý môn và sân/phòng
Hồ sơ chuyên môn Coach
Công bố khóa Normal/Advanced
Giá theo môn và loại khóa
Tạo lớp và 12 buổi cố định

Mở/đóng đăng ký lớp

Tìm và xem khóa/lớp

Đăng ký toàn lớp

Vắng một buổi

Chọn coach chính và lịch toàn khóa

Kiểm tra và giữ 12 ca

Xác nhận đăng ký sau thanh toán

Hạn sử dụng Advanced

Hủy/đổi một buổi đúng hạn

Báo không đến muộn/vắng

Trung tâm hủy/dời buổi Normal

Trung tâm hủy/dời buổi Advanced

Gia hạn ngoại lệ Advanced

Chống trùng tài nguyên

Lịch cá nhân theo vai trò

12 quyền học/credit

Giữ, dùng và hoàn quyền học

Đơn và hóa đơn khóa học

Giữ chỗ 15 phút

Biên lai sau khi thu

Báo cáo thu tiền và vận hành

Điểm danh theo buổi

Kế hoạch tập luyện

Kết quả và tiến độ

Bài tập/thông báo

Thông báo lịch và thanh toán

Yêu cầu hỗ trợ

Nhật ký quan trọng

Gói thành viên trả phí

Ghi nhận đến trung tâm

Hủy khóa/hoàn học phí

Thanh toán qua sandbox

Xác nhận đã thu tiền tại quầy

Tiền về sau hết hạn giữ chỗ

Đối soát tiền mặt hằng ngày

Phân quyền dữ liệu

Giao dịch và thao tác lặp

Trạng thái và lỗi rõ

Dữ liệu theo nhiệm vụ

Lưu vết

ã lập trình.

Yêu cầu chi tiết

Member tự tạo tài khoản; lễ tân tạo tài khoản hộ tại quầy. Lưu hồ sơ cơ bản và mục tiêu học thể thao.

Người dùng đăng nhập và sử dụng chức năng theo vai trò; đăng xuất kết thúc phiên.

Xem và cập nhật thông tin cá nhân; Member quản lý mục tiêu tập luyện và thông tin cần thiết cho lớp.

Admin quản lý tài khoản Admin/Center Manager và cấu hình quyền của năm vai trò. Center Manager chỉ vận hành trung tâm.

Tạo, cập nhật, ngừng hoạt động hồ sơ nhân sự; gắn Coach với bộ môn/chuyên môn có thể giảng dạy.

Tìm kiếm, tạo tại quầy, cập nhật hồ sơ Member và xem khóa/lớp đã đăng ký theo quyền.

Quản lý bộ môn, sân/phòng, trạng thái hoạt động và khả năng phục vụ môn học; sân ưu tiên lớp học.

Lưu chuyên môn, chứng chỉ, kinh nghiệm và thông tin công khai để Member chọn coach phù hợp môn.

Mỗi khóa theo môn có mục tiêu, trình độ đầu vào, nội dung 12 buổi, kết quả mong đợi, giá và chính sách lịch rõ ràng. Normal học nhóm; Advanced học 1:1.

Cấu hình giá chuẩn Normal/Advanced theo môn; giá của lớp/đăng ký được chốt khi công bố hoặc xác nhận mua.

Manager gán một Coach, sân/phòng, ngày bắt đầu, ba ngày học mỗi tuần và khung giờ; xem trước rồi tạo đúng 12 buổi, 90 phút/buổi.

Chỉ mở đăng ký khi nội dung, giá, coach, phòng và 12 lịch hợp lệ; đóng khi đủ chỗ hoặc đã khai giảng.

Lọc theo môn, loại khóa, trình độ và thời gian; Normal xem lớp, lịch, coach, sĩ số/15; Advanced xem coach và toàn bộ lịch dự kiến trước trả tiền.

Member chọn một lớp Normal có lịch sẵn; lễ tân hỗ trợ. Chỉ sau thanh toán hợp lệ mới xác nhận tham gia toàn bộ 12 buổi của lớp.

Normal không có báo vắng/hủy/đổi buổi do Member. Coach ghi vắng sau buổi; buổi đó vẫn tính trong 12 buổi, các buổi sau giữ nguyên.

Member chọn một Coach đúng môn và 12 ca cụ thể 90 phút, nhịp 2–4 ngày/tuần, trong hạn khóa; lễ tân hỗ trợ tại quầy.

Trước thanh toán, kiểm tra trùng lịch Member, Coach, sân/phòng và giữ tạm đồng thời cả 12 ca trong một giao dịch.

Thanh toán thành công xác nhận cùng lúc đăng ký, Coach chính, 12 lịch và 12 quyền học; thất bại/hết hạn không xác nhận.

Hạn 45 ngày tính từ buổi đầu đã xác nhận; 12 buổi ban đầu phải kết thúc trong hạn.

Member hủy hoặc yêu cầu đổi một buổi khi còn ít nhất 24 giờ trước giờ bắt đầu; được dùng lại quyền học để chọn ca thay thế còn trống.

Dưới 24 giờ, Member có thể báo không tham dự để Coach biết nhưng buổi vẫn được tính; không đến không báo thì Coach điểm danh vắng.

Manager thông báo cả lớp, chọn Coach và sân/phòng khả dụng rồi xác nhận buổi thay thế; buổi bị trung tâm hủy không tính vào 12 buổi đã học.

Ưu tiên đổi giờ với Coach chính; nếu cần Coach thay đúng chuyên môn thì Manager đề xuất để Member đồng ý.

Nếu buổi do trung tâm gây dời vượt hạn, Manager gia hạn đủ cho buổi thay thế đã thống nhất và lưu lý do.

Kiểm tra từng ca Normal/Advanced với lịch Coach, Member và sân/phòng; kiểm tra lại ngay lúc xác nhận để chống tranh chỗ đồng thời.

Member xem lịch học; Coach xem lịch dạy và học viên được giao; Manager/lễ tân xem lịch vận hành trong phạm vi trung tâm.

Một đăng ký Advanced có 12 quyền học: khả dụng, đang giữ cho lịch đã xác nhận, đã sử dụng. Normal không tạo credit.

Giữ 1 quyền khi xác nhận một ca; học/vắng/báo trễ chuyển thành đã sử dụng; hủy đúng hạn trả về khả dụng; trung tâm hủy không tiêu thụ.

Từ giá khóa/lớp đã công bố, backend tạo một đơn và hóa đơn Pending gắn Member, khóa/lớp, loại Normal/Advanced, số tiền đã chốt và phương thức Online Sandbox hoặc Cash.

Normal giữ một suất lớp; Advanced giữ cùng lúc đủ 12 ca Coach/sân. Giữ chỗ kéo dài 15 phút từ lúc tạo đơn Pending và hiển thị thời điểm hết hạn.

Sau khi tiền được xác nhận, Member xem biên lai của mình; lễ tân xem/in biên lai trong phạm vi nhiệm vụ.

Báo cáo khoản Paid theo ngày/tháng, Normal/Advanced, môn và phương thức; tách số đăng ký, sĩ số, điểm danh, hóa đơn Pending/Failed/Expired và khoản đã thu chưa xếp được lịch.

Coach phụ trách ghi Có mặt/Vắng cho Member của buổi; lễ tân hỗ trợ check-in khi được cấp quyền.

Coach lập kế hoạch theo lớp Normal hoặc cá nhân Advanced, gồm mục tiêu và nội dung phù hợp bộ môn.

Coach ghi nội dung tập, kết quả/nhận xét sau buổi; Member xem lịch sử cá nhân.

Coach gửi bài tập hoặc thông báo cho lớp/Member được phân công.

Gửi thông báo khi đăng ký, thanh toán, đổi/hủy lịch do trung tâm và thay Coach.

Member gửi yêu cầu; lễ tân tiếp nhận và chuyển Manager khi cần.

Ghi đổi quyền, giá, lịch, coach, thanh toán, điểm danh, quyền học và gia hạn ngoại lệ.

Yêu cầu gốc có gói thành viên; nhóm tạm hoãn vì chưa xác định quyền lợi riêng. Đăng ký khóa không bắt buộc có gói.

Yêu cầu gốc nêu check-in tại trung tâm; cần tách với điểm danh buổi học.

Quy tắc hủy cả khóa và hoàn tiền chưa được nhóm xác định; khác hủy một buổi Advanced.

Backend tạo yêu cầu thanh toán online gắn mã đơn/hóa đơn, số tiền và thời hạn; Member chuyển tới cổng sandbox. VNPAY Sandbox là một cổng duy nhất được đề xuất cho MVP.

Receptionist đối chiếu Member, số tiền và chỗ giữ còn hạn, nhận đủ tiền rồi xác nhận bằng tài khoản cá nhân. Backend ghi người thu, thời điểm và chuyển Paid cùng đăng ký.

Nếu cổng xác nhận đã thu sau khi chỗ được giải phóng, ghi khoản tiền đã nhận nhưng để đăng ký ở trạng thái cần xử lý; Manager đối soát và thống nhất lịch còn khả dụng hoặc xử lý hoàn thủ công theo ngoại lệ.

Lễ tân xem tổng các hóa đơn Cash mình đã xác nhận trong ngày; Manager xem tổng theo nhân viên và xử lý chênh lệch so với số tiền bàn giao.

Kiểm tra vai trò và chủ sở hữu tại API/database cho mọi thao tác đọc/ghi.

Đăng ký, giữ chỗ, IPN/callback, xác nhận Cash, điểm danh và quyền học xử lý nhất quán khi chạy đồng thời hoặc lặp.

Luồng đăng ký, lịch, thanh toán và điểm danh dùng được trên điện thoại/máy tính; thông báo lý do lỗi.

Hồ sơ sức khỏe, kết quả tập và danh sách lớp chỉ hiện cho người có nhiệm vụ phù hợp.

Đổi lịch, coach, giá, trạng thái đơn/thanh toán và điểm danh không làm mất dữ liệu quá khứ.

Tiêu chí nghiệm thu

Email hoặc định danh đăng nhập không trùng; tạo hộ phải gắn đúng Member; lỗi đầu vào hiển thị rõ.

Tài khoản bị khóa/không hoạt động không truy cập; API kiểm tra quyền, không chỉ ẩn nút.

Không sửa hồ sơ người khác qua chức năng cá nhân; dữ liệu sức khỏe chỉ hiện cho người có nhiệm vụ.

Manager không tự cấp quyền Admin; đổi quyền được ghi nhật ký.

Không xóa lịch sử lớp và điểm danh khi nhân sự ngừng hoạt động.

Coach chỉ xem Member được phân công; lễ tân không sửa đánh giá chuyên môn của Coach.

Buổi học chỉ dùng sân/phòng hoạt động, phù hợp môn và còn trống.

Advanced chỉ cho chọn Coach có chuyên môn phù hợp; thông tin quản trị riêng không công khai.

Member phân biệt được hai loại khóa, quyền lợi và điều kiện đăng ký trước khi thanh toán.

Đổi giá chuẩn không sửa hóa đơn/đăng ký cũ; số tiền Member thấy trước thanh toán khớp khoản phải thu.

Không có buổi trùng Coach/sân; mỗi lớp tối đa 15 Member; lịch công bố đủ 12 ngày giờ cụ thể.

Member không đăng ký lớp đủ 15 hoặc đã bắt đầu; đăng ký cũ vẫn xem được lịch sử.

Không hiển thị mô tả chung chung; không lộ danh sách học viên cho người ngoài lớp.

Không vượt 15 suất khi hai người tranh chỗ; không tạo đăng ký đang hiệu lực trùng Member/lớp.

Không hoàn buổi, không chuyển ca, không học bù vì Member vắng; Normal không dùng credit.

Không cho thanh toán nếu thiếu một trong 12 ca hợp lệ; cùng Coach chính xuyên khóa trừ ngoại lệ được Manager xử lý.

Không bán 11/12 buổi; không hai đơn giữ cùng tài nguyên; hết hạn giữ chỗ thì giải phóng cả 12 ca.

Webhook/nhấn lại không tạo lịch hay quyền học lần hai; hóa đơn ghi giá đã đồng ý.

Hiển thị ngày hết hạn trước trả tiền; không xác nhận lịch ngoài hạn, trừ ngoại lệ trung tâm được duyệt.

Đúng 24 giờ hợp lệ; 23 giờ 59 phút không hợp lệ; lịch khác giữ nguyên; nếu ca mới thất bại, lịch cũ không bị mất.

Báo trễ/vắng chỉ tiêu thụ một quyền học; không tạo buổi học bù miễn phí.

Lịch thay thế không xung đột; ghi lý do và liên kết buổi cũ–mới; Member được thông báo.

Member không mất quyền học do lỗi trung tâm; lịch mới không xung đột; Coach thay chỉ xem thông tin cần cho buổi.

Lưu hạn cũ/mới, người duyệt, buổi liên quan; Member vắng không tự tạo quyền gia hạn.

Hai yêu cầu cùng lúc không thể chiếm một Coach/sân; lỗi chỉ rõ tài nguyên và ca bị trùng.

Một thay đổi được phản ánh nhất quán; hiển thị ngày giờ Việt Nam và trạng thái buổi.

Tổng ba trạng thái luôn bằng 12 trước khi hết hạn; quyền của khóa này không dùng cho khóa khác.

Một ca không trừ hai lần; một quyền không giữ hai ca; mọi biến động truy được về ca và lý do.

Giá lấy từ server, không tin số tiền FE gửi; thay giá sau đó không sửa hóa đơn đã tạo; đơn chưa Paid không kích hoạt học.

Hết hạn chưa thu thì giải phóng toàn bộ tài nguyên; không xác nhận 11/12 ca; hai đơn đồng thời không cùng giữ một chỗ.

Biên lai có mã đơn/hóa đơn, Member, khóa, phương thức, số tiền và thời điểm thu; không phát hành biên lai Paid cho Pending.

Tiền đã thu tính theo payment_date (giờ Việt Nam); doanh thu khóa đã xác nhận tách khỏi khoản Paid chưa có đăng ký; từng tổng truy được về hóa đơn; không dùng số liệu mẫu.

Không mặc định Có mặt trước khi điểm danh; không tạo hai bản ghi Member–buổi; sửa sai không trừ quyền học lần hai.

Coach chỉ sửa kế hoạch của lớp/Member được phân công; Member xem kế hoạch của mình.

Không ghi kết quả cho Member không thuộc buổi; Member không sửa đánh giá của Coach.

Chỉ người liên quan nhận; lưu người gửi và thời gian.

Nội dung có buổi/khóa, giờ mới và hành động cần làm; không gửi trùng khi callback lặp.

Có trạng thái và lịch sử xử lý; hỗ trợ không tự tạo quyền hoàn tiền/học bù.

Có tác nhân, thời điểm, đối tượng, trước/sau và lý do khi cần; không ghi mật khẩu.

Không triển khai mua/gia hạn gói trong MVP; không tái sử dụng bảng gói thành viên làm lõi đăng ký khóa.

Chưa giả định check-in cửa là bằng chứng hoàn tất buổi; phạm vi riêng chờ xác nhận.

Không có chức năng hoàn tiền tự động trong MVP; ngoại lệ xử lý theo chính sách được duyệt sau.

Return URL chỉ hiển thị trạng thái backend; không tự chuyển Paid. Thông báo server-to-server được kiểm chữ ký, mã đơn, số tiền, mã merchant và kết quả rồi mới xác nhận.

Member/Coach không tự xác nhận Paid; bấm lặp không thu hai lần; đơn hết hạn phải kiểm tra/tạo lại trước khi nhận tiền.

Không tự bán quá sĩ số/trùng Coach/sân; tiền chưa xếp lịch hiển thị riêng trên báo cáo; khoản hoàn thủ công phải ghi nhận để không sai số thu ròng.

Số thu Cash truy về từng hóa đơn và người thu; ngoại lệ không bị gộp vào báo cáo đã đối soát.

Member không xem biên lai người khác; Coach không sửa lớp không phụ trách; Manager không tự cấp Admin.

Không vượt sĩ số, không double-book Coach/sân, không tạo hai Paid hoặc cấp 24 quyền học vì callback/bấm xác nhận hai lần.

Người dùng thấy rõ lịch, giá, hạn giữ chỗ, trạng thái tiền và quyền học trước khi xác nhận.

Trang công khai không lộ Member; Coach thay chỉ xem phần cần dạy buổi được giao.

Khóa kết thúc vẫn tra được hóa đơn, lần thanh toán và lịch sử; buổi thay thế liên kết buổi cũ.

Ưu tiên	Phạm vi	Trạng thái quyết định	Nguồn
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm

Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đề xuất cần xác nhận	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm

Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm

Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Later	Sau MVP	Đã hoãn	Topic + quyết định nhóm
Later	Chờ phạm vi	Cần xác nhận	Topic + quyết định nhóm
Later	Sau MVP	Đã hoãn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Phương án tạm chọn	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm
Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm

Must	MVP	Đã chốt	Topic + quyết định nhóm

SCMS · MVP

Bốn luồng triển khai; hạng mục Advanced theo phương án tạm chọn và phải chốt các câ

Mã	Luồng	Yêu cầu nguồn
MVP-01	1. Người dùng	FR-001–003, NFR-001
MVP-02	1. Người dùng	FR-004–006, FR-008
MVP-03	2. Khóa & lịch	FR-007, FR-009–010, FR-013
MVP-04	2. Khóa & lịch	FR-011–012, FR-025
MVP-05	3. Thu tiền & báo cáo	FR-029–031, FR-043–045, NFR-002
MVP-06	2. Khóa & lịch	FR-014–015
MVP-07	2. Khóa & lịch	FR-016–019, FR-025
MVP-08	2. Khóa & lịch	FR-020–021, FR-027–028
MVP-09	2. Khóa & lịch	FR-022–024
MVP-10	2. Khóa & lịch	FR-026, FR-037
MVP-11	4. Tập luyện & điểm danh	FR-033, FR-027–028

MVP-12	4. Tập luyện & điểm danh	FR-034–036
MVP-13	3. Thu tiền & báo cáo	FR-032, FR-046
MVP-14	1. Người dùng	FR-038–039, NFR-005
MVP-15	4 luồng	NFR-001–005

u hỏi tại Decisions & Scope trước khi phát

Hạng mục
Tài khoản và hồ sơ
5 vai trò và nhân sự
Danh mục môn và khóa
Lớp Normal
Online sandbox và tiền mặt
Đăng ký Normal
Đăng ký Advanced
Hủy/đổi Advanced và quyền học
Sự cố trung tâm
Lịch và thông báo
Điểm danh

Kế hoạch và tiến độ

Báo cáo và đối soát Cash

Hỗ trợ và nhật ký

Kiểm thử liên luồng

t triển.

Đầu ra
Đăng ký Member, đăng nhập/đăng xuất, hồ sơ cá nhân
Admin quản trị quyền; Manager quản lý nhân sự/Member/Coach chuyên môn
Môn, sân/phòng, nội dung khóa Normal/Advanced, giá theo môn/loại
Manager tạo và công bố 12 buổi cố định, 90 phút, 3 ngày/tuần, tối đa 15 người
Giữ chỗ 15 phút; online xác nhận qua kết quả cổng được backend xác minh; Cash do lễ tân xác nhận sau nhận đủ tiền; cấp biên lai
Member/lễ tân chọn lớp và trả tiền; tham gia 12 buổi; vắng mất buổi
Chọn Coach chính và đủ 12 ca trước trả tiền; giữ tài nguyên; xác nhận toàn khóa
Giữ, dùng, hoàn quyền học; xử lý hủy đúng hạn, báo trễ, vắng
Manager thay buổi Normal; đổi buổi/Coach Advanced; gia hạn ngoại lệ
Lịch theo vai trò, xác nhận/đổi lịch và thông báo liên quan
Coach điểm danh Normal/Advanced; lễ tân hỗ trợ; cập nhật quyền học

Kế hoạch theo lớp/cá nhân, kết quả, nhận xét, bài tập

Tiền đã thu theo ngày/tháng, môn, Normal/Advanced, Online/Cash; tiền mặt theo lễ tân; trạng thái chờ và ngoại lệ

Yêu cầu hỗ trợ, lịch sử thao tác nhạy cảm

Demo Normal và Advanced: tranh chỗ, callback lặp, Cash lặp, tiền về muộn, hủy/vắng, điểm danh

Nghiệm thu chính

Tạo/đăng nhập đúng vai trò; dữ liệu người khác bị chặn.

Manager không cấp Admin; Coach chỉ xem người được phân công.

Member xem đủ mục tiêu, 12 buổi, giá, chính sách và coach trước mua.

Không trùng sân/Coach; chỉ lớp hợp lệ được mở đăng ký.

Pending/Failed không cấp quyền; callback hoặc nút Cash lặp không nhân đôi; tiền về muộn vào danh sách đối soát.

Không vượt 15; không credit; không học bù/chuyển ca do Member vắng.

Không xác nhận 11/12; không trùng sân/Coach; các ca trong hạn 45 ngày từ buổi đầu.

Đúng 24h hoàn một quyền; vắng/trễ dùng một; ca khác giữ nguyên.

Không mất quyền do lỗi trung tâm; lịch mới hợp lệ; có lịch sử/lý do.

Member/Coach thấy lịch đúng phạm vi; đổi lịch phản ánh đồng bộ.

Không tự mặc định Có mặt; không ghi trùng; sửa điểm danh không trừ hai lần.

Coach chỉ người phụ trách; Member chỉ xem dữ liệu của mình.	
Tổng truy về hóa đơn Paid; khoản đã thu chưa có lịch tách riêng; Pending/Failed/Expired không vào số thu; không dùng dữ liệu mẫu.	
Có tác nhân, thời điểm, lý do; khóa cũ vẫn tra được.	
Không vượt chỗ/trùng tài nguyên/lộ dữ liệu; số buổi và khoản thu đối chiếu được.	

Thứ tự	Phạm vi	Trạng thái
Nền tảng	MVP	Đã chốt
Nền tảng	MVP	Đã chốt
Nền tảng	MVP	Đã chốt
Nền tảng	MVP	Đã chốt
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Phương án tạm chọn
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Đã chốt
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Phương án tạm chọn
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Phương án tạm chọn
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Phương án tạm chọn
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Đã chốt
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Đã chốt

Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Đã chốt
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Phương án tạm chọn
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Đã chốt
Sau hạng mục phụ thuộc	MVP	Đã chốt

SCMS · PAYMENT FLOW

Hai nhánh thanh toán dùng chung đơn và hóa đơn Pending; chỉ khi đã xác

Mã	Nhánh	Actor
PF-01	Chung	Member / Receptionist
PF-02	Online	Member
PF-03	Online	Hệ thống
PF-04	Online	Hệ thống
PF-05	Online	Hệ thống
PF-06	Cash	Receptionist
PF-07	Cash	Receptionist
PF-08	Ngoại lệ	Center Manager
PF-09	Báo cáo	Center Manager
PF-10	Đối soát Cash	Receptionist / Manager

nhận thu tiền mới kích hoạt đăng ký. Các quyết định ngày 18/10/20

Kích hoạt

Chọn Normal hoặc Advanced; xem giá cuối và lịch

Chọn Online Sandbox trên đơn Pending

Cổng gửi thông báo server-to-server

Thông báo thanh toán thành công, giữ chỗ còn hạn

Thất bại, hủy hoặc chưa có kết quả

Member thanh toán tại quầy khi đơn còn hiệu lực

Đơn hết hạn trước khi nhận tiền

Cổng báo đã thu sau khi giữ chỗ hết hạn

Chọn ngày/tháng, môn, loại khóa, phương thức

Cuối ngày thu tiền mặt

)26 được áp dụng tạm.

Xử lý
Backend tính giá, kiểm tra chỗ, tạo đơn/hóa đơn Pending và giữ chỗ 15 phút
Backend tạo yêu cầu với mã đơn, số tiền, hạn và URL cổng; Member chuyển sang sandbox
Kiểm chữ ký, mã merchant, mã đơn, số tiền, kết quả và giao dịch đã xử lý chưa
Trong giao dịch DB: Paid một lần; xác nhận suất Normal hoặc toàn bộ 12 ca Advanced; cấp biên lai
Giữ Pending đến hạn; hết hạn giải phóng tài nguyên; lỗi cổng không được giả thành Paid
Đối chiếu Member, khóa, số tiền, chỗ/lịch; nhận đủ tiền rồi xác nhận bằng tài khoản staff
Kiểm tra/tạo đơn và giữ chỗ mới; không xác nhận hóa đơn hết hạn thành đăng ký quá chỗ
Ghi nhận khoản tiền đã thu, giữ đăng ký ở trạng thái cần xử lý; Manager đối soát và thống nhất lịch khác hoặc hoàn thủ công ngoại lệ
Cộng khoản Paid theo thời điểm thu (giờ Việt Nam); tách khoản đã thu nhưng chưa xếp lịch, Pending/Failed/Expired
Lễ tân xem tổng Cash của mình và bàn giao; Manager so với tiền thực nhận, ghi chênh lệch

Trạng thái / tiêu chí
Chưa cấp quyền học; hiển thị hạn giữ chỗ
Giao dịch đang chờ; Return URL không tự xác nhận Paid
Kết quả hợp lệ mới được tiếp tục xác nhận
Một khoản thu, một đăng ký; lịch và quyền học có hiệu lực
Member thấy đúng trạng thái và có thể thử đơn mới
Lưu người thu, giờ thu; backend đánh dấu Paid và kích hoạt đúng một lần
Không nhận tiền dựa trên lịch đã giải phóng
Không tự cấp suất/ca đã bị người khác lấy; tiền không bị mất dấu
Mỗi tổng truy về hóa đơn; doanh thu khóa đã xác nhận tách khoản ngoại lệ; không dùng mock
Có danh sách hóa đơn theo người thu; sai lệch được xử lý riêng

Yêu cầu
FR-029–030
FR-043
FR-043, NFR-002
FR-018, FR-031
FR-030, FR-043
FR-044
FR-030, FR-044
FR-045
FR-032
FR-046

SCMS · ROLE PERMISSIONS

Q: quản trị hệ thống · T: toàn trung tâm · P: theo phân công · C: bản thân · H: hỗ trợ theo nghiệp vụ · –

Mã	Thao tác	Yêu cầu
RP-01	Đăng nhập/đăng xuất	FR-002
RP-02	Sửa hồ sơ cá nhân	FR-003
RP-03	Đăng ký Member / tạo tại quầy	FR-001
RP-04	Quản lý Admin/Center Manager	FR-004
RP-05	Cấu hình role/permission	FR-004
RP-06	Quản lý Coach/Receptionist	FR-005
RP-07	Quản lý hồ sơ Member	FR-006
RP-08	Xem hồ sơ Member	FR-006
RP-09	Quản lý môn/sân/phòng	FR-007
RP-10	Quản lý chuyên môn Coach	FR-008
RP-11	Xem hồ sơ Coach công khai	FR-008
RP-12	Tạo/cập nhật nội dung khóa	FR-009
RP-13	Thiết lập giá/công bố khóa	FR-010

RP-14	Tạo lớp Normal/12 buổi	FR-011
RP-15	Mở/đóng đăng ký lớp	FR-012
RP-16	Xem danh mục công khai	FR-013
RP-17	Đăng ký Normal	FR-014
RP-18	Báo vắng/đổi buổi Normal	FR-015
RP-19	Chọn Coach và 12 ca Advanced	FR-016
RP-20	Khởi tạo giữ chỗ/đơn Pending	FR-017–018, FR-029–030
RP-21	Hủy/đổi Advanced đúng hạn	FR-020
RP-22	Báo không tham dự Advanced	FR-021
RP-23	Điểm danh vắng Advanced	FR-021, FR-033
RP-24	Dời buổi do trung tâm	FR-022–023
RP-25	Duyệt Coach thay/ngoại lệ hạn	FR-023–024
RP-26	Xem lịch học/dạy	FR-026
RP-27	Xem quyền học/lịch sử Advanced	FR-027–028
RP-28	Sửa credit thủ công	FR-028

RP-29	Khởi tạo thanh toán online	FR-043
RP-30	Xác nhận đã thu tiền mặt	FR-044
RP-31	Xem/in biên lai	FR-031
RP-32	Đối soát tiền về muộn	FR-045
RP-33	Xem báo cáo trung tâm	FR-032, FR-046
RP-34	Điểm danh	FR-033
RP-35	Sửa điểm danh sai	FR-033
RP-36	Tạo kế hoạch tập luyện	FR-034
RP-37	Ghi kết quả/đánh giá	FR-035
RP-38	Xem kế hoạch/kết quả	FR-034–035
RP-39	Gửi bài tập/thông báo Coach	FR-036
RP-40	Nhận/xem thông báo	FR-037
RP-41	Gửi yêu cầu hỗ trợ	FR-038
RP-42	Xử lý yêu cầu hỗ trợ	FR-038
RP-43	Xem nhật ký hoạt động	FR-039

RP-44	Quản lý gói thành viên trả phí	FR-040
RP-45	Check-in cửa trung tâm	FR-041
RP-46	Hủy toàn khóa/hoàn học phí	FR-042

–: không cấp. Quyền được kiểm tra tại API.

Admin	Center Manager	Receptionist	Coach	Member
C	C	C	C	C
C	C	C	C	C
—	—	H	—	C
Q	—	—	—	—
Q	—	—	—	—
—	T	—	—	—
—	T	T	—	C
—	T	T	P	C
—	T	—	—	—
—	T	—	—	—
C	C	C	C	C
—	T	—	—	—
—	T	—	—	—

—	T	—	—	—
—	T	—	—	—
C	C	C	C	C
—	—	H	—	C
—	—	—	—	—
—	—	H	—	C
—	—	H	—	C
—	—	H	—	C
—	—	H	—	C
—	—	H	P	—
—	T	H	—	—
—	T	H	—	—
—	T	T	P	C
—	T	H	P	C
—	—	—	—	—

—	—	H	—	C
—	—	T	—	—
—	T	T	—	C
—	T	H	—	—
—	T	P	—	—
—	T	H	P	—
—	—	—	—	—
—	—	—	P	—
—	—	—	P	—
—	—	—	P	C
—	—	—	P	—
C	C	C	C	C
—	—	H	—	C
—	T	T	—	—
Q	T	—	—	—

—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Giới hạn
Tài khoản của mình
Không sửa người khác
Lễ tân thao tác cho Member được định danh
Chỉ Admin cấp/thu hồi quyền hệ thống
Đổi quyền phải lưu nhật ký
Nhân sự thuộc trung tâm
Member chỉ sửa mình; lễ tân không sửa chuyên môn
Coach chỉ người được phân công
Tài nguyên trung tâm
Manager xác nhận chuyên môn và nội dung công khai
Chỉ trường công khai
Nội dung theo môn và loại khóa
Giá cũ trên đơn/hóa đơn bất biến

Kiểm tra Coach, sân, sức chứa	
Không ảnh hưởng đăng ký đã xác nhận	
Không lộ danh sách Member	
Member cho chính mình; lễ tân hỗ trợ tại quầy	
Không cấp thao tác này	
Chỉ khóa của Member được hỗ trợ	
Backend kiểm tra giá và tài nguyên; người dùng không tự sửa Paid	
Còn ít nhất 24 giờ; ca mới hợp lệ	
Dưới 24 giờ vẫn tính một buổi	
Coach phụ trách; lễ tân hỗ trợ nếu được giao	
Lễ tân chỉ ghi nhận/hỗ trợ; Manager duyệt	
Coach thay đúng môn; Member đồng ý; lưu lý do	
Coach theo phân công; Member chỉ lịch mình	
Theo Member/khóa được giao; không tự sửa số dư	
Không cấp trong MVP; sửa sai qua quy trình nghiệp vụ có nhật ký	

Member trả cho đơn mình; lễ tân hỗ trợ, không tự đánh dấu Paid
Chỉ Receptionist sau nhận đủ tiền; backend ghi người thu, giờ thu
Member chỉ biên lai mình
Manager quyết định xử lý, lễ tân tra cứu hỗ trợ
Manager toàn trung tâm; lễ tân chỉ số thu Cash của mình
Coach theo buổi; lễ tân hỗ trợ
Chưa cấp quyền trước khi chốt người duyệt, thời hạn và nhật ký
Coach theo lớp/Member phụ trách
Coach theo buổi được giao
Coach theo phân công; Member của mình; quyền Manager cần chốt
Chỉ lớp/Member phụ trách
Thông báo của mình
Member của mình, lễ tân ghi nhận hộ
Theo trung tâm; không tự hoàn tiền
Admin nhật ký hệ thống; Manager vận hành trung tâm

Hoãn đến khi có quyền lợi gói
Chờ xác định phạm vi; khác điểm danh lớp
Ngoài MVP; chưa có công thức/điều kiện hoàn

Phạm vi
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

Cần xác nhận

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

Cần xác nhận

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

MVP

Sau MVP

Chờ phạm vi

Sau MVP

SCMS · DECISIONS & SCOPE

Đã chốt = quyết định rõ; Phương án tạm chọn = hướng ng

Mã	Chủ đề
D-01	Nguồn chuẩn
D-02	Vai trò
D-03	MVP
D-04	Normal
D-05	Advanced
D-06	Hạn Advanced
D-07	Credit Advanced
D-08	Trung tâm dời buổi
D-09	Gói thành viên
D-10	Hủy toàn khóa/hoàn tiền
D-11	Thời gian giữ chỗ

D-12	Online sandbox
D-13	Tiền online về muộn
D-14	Tiền mặt
D-15	Báo cáo doanh thu
Q-02	Đặt trước Advanced
Q-03	Báo không đến trễ
Q-05	Lễ/Tết, thời tiết
Q-06	Điểm danh
Q-07	Giá bán
OUT-01	Ngoài MVP
OUT-02	Định hướng
SRC-01	Nguồn
SRC-02	Nguồn

SRC-03	Nguồn
SRC-04	Nguồn

ười dùng đồng ý áp dụng tạm; Cần xác nhận = chưa tự ấn định. Nguồn tài liệu là dữ liệu tham khảo, không phải chỉ

Quyết định / câu hỏi
Topic.txt là yêu cầu gốc; file Excel mẫu và kế hoạch nhóm là nguồn tham khảo để cụ thể hóa. Quyết định mới của người dùng ưu tiên hơn nội dung cũ.
Admin quản trị hệ thống; Center Manager vận hành trung tâm; Coach, Receptionist, Member theo nhiệm vụ.
Bốn luồng: người dùng; đăng ký/lịch; thanh toán/báo cáo; tập luyện/điểm danh. AI và thuê sân theo giờ để sau.
12 buổi cố định, 90 phút/buổi, 3 ngày/tuần, tối đa 15; không credit/báo vắng/học bù do Member.
1:1, 12 buổi, một Coach chính đúng môn; chọn đủ 12 lịch và sân/phòng trước thanh toán, 2–4 ngày/tuần.
45 ngày từ buổi đầu đã xác nhận; cả 12 buổi ban đầu kết thúc trong hạn.
12 quyền học riêng cho mỗi đăng ký; giữ khi xác nhận buổi, dùng khi học/vắng, trả khi hủy đúng hạn ≥24h.
Normal có buổi thay thế; Advanced ưu tiên Coach chính, Coach thay đúng môn cần Member đồng ý; ngoại lệ hết hạn có Manager duyệt.
Gói trả phí hoãn khỏi MVP; Member vẫn có tài khoản và mua khóa trực tiếp.
Chưa thuộc MVP; không dùng quy tắc hủy một buổi để suy ra hoàn học phí.
15 phút cho suất Normal hoặc đủ 12 ca Advanced từ lúc tạo đơn Pending; hết hạn chưa thanh toán giải phóng toàn bộ.

Một cổng sandbox cho MVP; ưu tiên VNPAY nếu nhóm có tài khoản. Backend xác minh thông báo server-to-server; Return URL chỉ hiển thị trạng thái.

Ghi đã nhận tiền nhưng chưa xác nhận đăng ký nếu giữ chỗ hết hạn; Manager đối soát, sắp lịch khác khi hợp lệ hoặc xử lý hoàn thủ công ngoại lệ.

Receptionist xác nhận sau khi nhận đủ tiền và kiểm tra đơn còn hiệu lực; lưu người thu, giờ thu; Manager đối soát.

Chỉ khoản Paid vào số tiền đã thu theo giờ Việt Nam; doanh thu khóa đã xác nhận tách khoản đã thu chưa xếp lịch. Tách môn, Normal/Advanced, Online/Cash và tiền mặt theo lễ tân.

Chốt mốc tối thiểu đặt ban đầu/ca thay thế; file kế hoạch ghi 12–24 giờ, chưa có một ngưỡng duy nhất.

Có cho Member báo dưới 24h để Coach biết dù vẫn mất buổi hay khóa toàn bộ thao tác? Workbook dùng phương án đề xuất có nút báo.

Chốt quy tắc bỏ qua ngày lễ hoặc giờ nắng nóng theo môn/sân; hiện chưa áp đặt thành ràng buộc bắt buộc.

Chốt cửa sổ thời gian Coach/lễ tân có thể ghi và sửa điểm danh; 30 phút trong kế hoạch nhóm chưa đủ rõ là trước/sau mốc nào.

Bảng giá chín môn trong kế hoạch là nguồn tham khảo; cần xác nhận giá công bố và quyền thay đổi giá.

AI gợi ý/AI trợ lý, thuê sân theo giờ, gói thành viên trả phí, hủy toàn khóa/hoàn tiền, check-in cửa độc lập khi chưa chốt.

Trung tâm thể thao đa môn; Advanced là huấn luyện 1:1 theo môn, không phải thuê PT kiểu gym.

D:/School/FA26/SWP391/Topic.txt — yêu cầu gốc.

D:/School/FA26/SWP391/Project/sports-center-requirements.xlsx — bố cục tham khảo, không kế thừa trạng thái triển khai.

C:/Users/phatt/Downloads/class-booking-and-schedule-management.xlsx — kế hoạch nhóm; các chỗ xung đột được điều chỉnh theo phương án tạm chọn ngày 17/10.

D:/School/FA26/SWP391/Project/db.csv — snapshot cấu trúc 30 bảng; không xác nhận hệ thống đã thực hiện các yêu cầu trong workbook.

dẫn để thực thi.

Trạng thái	Căn cứ
Đã chốt	Tài liệu nguồn
Đã chốt	Hội thoại
Đã chốt	Hội thoại
Đã chốt	Hội thoại + kế hoạch nhóm
Phương án tạm chọn	Hội thoại 17/10/2026
Phương án tạm chọn	Hội thoại 17/10/2026
Phương án tạm chọn	Hội thoại 17/10/2026
Phương án tạm chọn	Hội thoại
Đã chốt	Hội thoại
Đã chốt	Kế hoạch nhóm
Phương án tạm chọn	Hội thoại 18/10/2026

Phương án tạm chọn	Hội thoại 18/10/2026
Phương án tạm chọn	Hội thoại 18/10/2026
Phương án tạm chọn	Hội thoại 18/10/2026
Phương án tạm chọn	Hội thoại 18/10/2026
Cần xác nhận	Kế hoạch nhóm
Cần xác nhận	Hội thoại
Cần xác nhận	Kế hoạch nhóm
Cần xác nhận	Kế hoạch nhóm
Cần xác nhận	Kế hoạch nhóm
Ngoài phạm vi	Topic + hội thoại
Đã chốt	Hội thoại
Nguồn	File người dùng
Nguồn	File người dùng

Nguồn	File người dùng

Nguồn	File người dùng